

安徽省教育厅

皖教秘高〔2025〕16号

安徽省教育厅关于面向全省普通高等学校 开设人工智能通识课程的通知

各普通本科高校：

为深入贯彻落实习近平总书记关于发展人工智能的重要指示批示精神和国家教育数字化战略行动，培养具备人工智能素养和创新实践能力的高质量人才，为建设教育强省提供智力支撑，现就推进我省普通高等学校开设人工智能通识课程有关事宜通知如下：

一、充分认识重大意义

抢抓人工智能发展的重大机遇，推动人工智能发展与高等教育深度融合，既是面向未来培养具备人工智能素养、掌握人工智能创新能力高质量人才的重大实践，也是锚定打造“三地一区”发展目标，扎实推动高等教育高质量发展，加快推进中国式现代化美好安徽建设的重要举措。

各高校要充分认识教育科技人才一体化发展的重大战略意义，将人工智能教育作为推动高等教育改革的重要抓手，通过构建完善的人工智能通识课程体系、加强师资队伍建设和创新教学方法与手段、深化多学科交叉融合，持续提升高等教育的创新发展能力，不断推动安徽高等教育事业发

展迈上新台阶。

二、准确把握目标要求

通过学习普及性、宽领域的人工智能通识课程，使学生了解人工智能的发展和现状、掌握人工智能的基本原理和方法，帮助学生正确认知人工智能的工具属性，提升学生的科学创新素养。

（一）从 2025 年春季学期开始，各高校面向本科学生开设人工智能通识课程，实现全省普通本科高等学校人工智能通识课程全覆盖。

（二）各高校应结合自身实际和特色优势，充分利用线上线下优质课程资源，构建并实施多层次、跨学科的人工智能通识课程。

（三）人工智能通识课程应包括人工智能基础知识、“人工智能+”典型应用场景等内容，课程学分原则上不低于 1 学分，课程修读形式可以为必修或选修课程。

（四）由安徽大学牵头建设的人工智能通识课程将向全省高校免费开放。课程资源将在相关教学平台上线，各高校可根据实际情况自主选用。使用以上课程的高校，可与技术人员做好对接工作并认真组织本校学生参与学习。

三、认真组织实施

（一）各高校要根据通知内容，精心制定符合学校实际的人工智能通识课程实施方案，明确课程目标、时间节点、责任分工和保障措施等，确保教学任务落到实处。

（二）鼓励高校之间、高校与行业企业开展交流与合作，着力打造特色鲜明、实用性强、定位精准的人工智能通识课

程体系，提高人工智能教育自主培养能力。

（三）为掌握全省高校人工智能通识课程开设情况，各高校应于4月1日前，将《人工智能通识课程落实情况统计表》报送至省教育厅高教处邮箱（jytgaojiaochu@163.com）。

四、健全保障机制

（一）各高校要深刻认识推进人工智能教育工作的重要意义，将人工智能教育作为一项重要工作，加强人工智能教育研究，加大政策支持和资金投入，为人工智能通识课程的开设和实施提供必要的条件保障。

（二）省教育厅将组织专家对高校人工智能通识课程的开设情况进行评估指导，保证教学实效。同时，将适时总结推广高校人工智能教育实践中的优秀经验和典型案例，充分发挥示范带动效应，积极营造互学互鉴、共建共享的良好氛围。

联系人：刘涛 0551-63861202，徐菲：0551-62831862。

- 附件：1. 省级人工智能通识课程信息
2. 人工智能通识课程落实情况统计表
3. 安徽省人工智能通识课教学大纲（参考）



（此件依申请公开）

附件 1

省级人工智能通识课程信息

课程相关信息				平台技术人员	
课程名称	课程简介	开课平台	课程网址	姓名	手机号码
安徽省人工智能通识课 (安徽省人工智能通识教育中心: https://aiedu.ahu.edu.cn/)	《人工智能通识课》紧密围绕安徽省高峰学科和新兴产业,聚焦人工智能技术前沿热点,合力打造“1+M+N”的课程体系(即“1”为基础模块,“M”为“AI+学科”模块,“N”为“AI+产业”模块),旨在全面提升学生对人工智能技术的认识和理解,培养学生的智能素养、创新能力和终身学习能力。	安徽省网络课程 学习中心 (e 会学)	https://www.ehuixue.cn/index/aicourse	吕佳慧	15391979946
		超星泛雅	https://ahrgznts jy.mh.chaoxing.com	王倩	15652206062
		科大讯飞	https://anhui.fifedu.com/	杨振华	13956902072

附件 2

人工智能通识课程落实情况统计表

[illegible]

附件 3

安徽省人工智能通识课 教学大纲（参考）

安徽省人工智能通识教育中心

二〇二五年二月

一、课程基本信息

课程名称：安徽省人工智能通识课程

课程性质：必修或选修

课程类别：人工智能通识课

学时/学分： 自设

适用专业： 安徽省所有本科院校、所有专业（一般为大一、大二年级学生）

开课单位： 安徽省人工智能通识教育中心

二、课程简介

本课程主要介绍人工智能的历史、研究现状以及基本理论和方法，授课对象面向各专业低年级本科生。课程内容涵盖人工智能基础、脑科学与人工神经网络、机器学习、感知智能与认知智能、机器人，以及人工智能与社会发展，最后还给出了一批典型的人工智能应用案例讲座，适于学生了解人工智能的发展和现状，学习和掌握人工智能的基本原理和方法，帮助学生形成对人工智能的相关应用领域的全面认识，激发学生对人工智能的学习兴趣，提供新的思维方法和问题求解手段。

本课程强调面向所有专业的通识部分同时兼具“人工智能+交叉应用”的内容，人工智能通识课教育对于非信息技术类专业的学生，不是从零开始学习人工智能技术的开发和底层的编程技术，而是对学生进行人工智能基础理念的认知和素养提升，面向卓越人才培养的目标，帮助学生正确认知人工智能的工具属性与能力属性，培养学生的人工智

能知识与能力体系的全局性，提升学生用人工智能解决专业领域问题的能力，增强学生在智能环境中的适应力和创造力。

三、 课程目标

课程目标 1： 从社会发展角度理解人工智能发展的历史，认识到人工智能的本质和内涵。了解人工智能的主要研究领域与发展趋势。熟悉国家在人工智能方面的方针政策及法律法规。

课程目标 2： 掌握人工智能的基本概念、基本原理和基本方，了解人工智能主要开发工具，熟悉基本的人工智能的开发过程。

课程目标 3： 了解人工智能应用案例。基于人工智能学科交叉的特点，结合自身所学专业培养多学科知识交叉思维和创新意识，在新时代中明确个人发展方向，为后续人工智能+专业学习奠定基础。

四、 课程体系设计及教学进程安排

本课程按照“1+M+N”进行体系化设计，体现了课程与安徽特色学科相结合、课程与安徽产业特色相结合、理论学习与演示实验相结合等特色。最大学时按照 36 学时（2 学分）设计，学生线上自主学习。各学校可以根据各专业具体情况，酌情自行精简。

◆“1”模块：AI 基础（必修）

本模块为面向所有大一、大二的人工智能通识素养课。目的是建立人工智能的正确认知，了解新一代人工智能的体系与框架，建立学习兴趣。统一按照 18 学时进行设计。

周次	学时数	教学主要内容	教学方法
1	3	第 1 章 人工智能概述 （1）生命智能与人工智能 （2）人工智能的发展历史 （3）人工智能的大数据基础 （4）人工智能的学科交叉与融合	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 □自主学习 □翻转课堂

		(5) 人工智能的主要研究内容	
2	3	第2章 脑科学与人工神经网络 (1) 脑的区域与功能 (2) 脑神经系统与认知科学 (3) 人工神经网络概述 (4) 感知机与前馈神经网络 (5) 深度神经网络 (6) 类脑计算	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 ■自主学习 □翻转课堂
3	3	第3章 机器学习 (1) 机器学习概念和基本思想 (2) 机器学习的主要方法 (3) 机器学习的应用现状	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 ■自主学习 □翻转课堂
4	3	第4章 感知智能与认知智能 (1) 数字图像处理与计算机视觉	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 ■自主学习 □翻转课堂

		(2) 语言智能与自然语言处理 (3) 知识图谱与认知智能 (4) 混合智能 (5) 通用人工智能与大模型	
5	3	第5章 机器人与人工智能 (1) 机器人的概念与发展历史 (2) 机器人的主要类型和原理 (3) 机器人的应用 (4) 智能机器人的基本特征 (5) 自主无人系统	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 ■自主学习 □翻转课堂
6	3	第6章 人工智能与社会发展 (1) 人工智能的哲学基础 (2) 人工智能的理性本质 (3) 人工智能伦理规范	■线上学习 ■小组讨论 ■案例教学 ■演示实验 □实践探究 □课堂报告 ■自主学习 □翻转课堂

		(4) 人工智能与法律	
--	--	-------------	--

◆“M”模块：AI+学科（选修）

此模块课程是以“AI+学科”为核心理念，面向具有安徽省高峰学科高校，建设和征集一批以 3 学时为基本单元的典型应用案例（以实际上线资源为准）。

序号	教学内容	拟开课单位	周次及学时数	教学方法
1	AI+数学	中国科学技术大学	自选（每专题 3 学时）	■线上学习 ■ 小组讨论 ■案例教学 ■ 演示实验 ■实践探究 □ 课堂报告
2	AI+物理			
3	AI+化学			
4	AI+天文学			
5	AI+生物学			

6	AI+劳动教育	合肥工业大学
7	AI+工业	
8	AI+管理	
9	AI+材料	安徽大学
10	AI+徽学	
11	AI+法学	
12	AI+新闻学	
13	AI+外语	
14	AI+艺术	
15	AI+安全科学	安徽理工大学
16	AI+中文	安徽师范大学
17	AI+教育	
18	AI+农学	安徽农业大学
19	AI+医学	安徽医科大学
20	AI+材料	安徽工业大学
21	AI+冶金	
22	AI+金融	
23	AI+经济学	安徽财经大学
24	AI+中医学	安徽中医药大学
25	AI+城市规划	安徽建筑大学
26	AI+建筑学	

■自主学习 □

翻转课堂

27	AI+土木工程			
28	AI+机器人	安徽工程大学		
29	AI+心理健康	合肥师范学院		

◆“N”模块：AI+产业（选修）

本模块以“AI+产业”为核心理念，面向我省相关龙头企业建设和征集一批以 3 学时为基本单元的典型应用案例。深入探讨 AI 技术在智能网联汽车、生命健康、新一代信息技术、智能家电、新材料等多个关键领域的前沿应用，最终形成人工智能通识课程产业模块案例库。

学生通过学习，能够对人工智能技术在某一（交叉）学科领域的应用有较为深入的了解，具备较强的跨学科思维能力以及将人工智能技术灵活运用在不同学科领域开展实践活动的素养和能力。

五、 教学内容及基本要求

各高校可根据办学特色及学科专业特点，制定适用于本校的课程实施方案，突出课程设置的个性化原则——可以灵活设置课程的学时学分，自行精简教学内容；可以选取各模块教学内容进行不同组合；也可以自行设置课程模块顺序。各高校课程实施方案要充分体现高校开课的个性化、专业建课的个性化、学生学习的个性化。

在课程教学组织和考核评价上可灵活设置，各高校针对大学一年级可在第一学期或第二学期开课。关于教学组织形式，建议采用线上教学方式实施，并根据各校自身师资情况，配备课程责任教师。

“1”基础模块教学内容：

第 1 章 人工智能概述（3 学时，支撑课程目标 1、2、3）

教学内容：

- （1）生命智能与人工智能；
- （2）人工智能的发展历史；
- （3）人工智能的大数据基础；
- （4）人工智能的学科交叉与融合；
- （5）人工智能的主要研究内容。

课程思政：在讲解人工智能发展历史过程中把中国科学家的科学探索和钻研精神融入教学之中，介绍我国科学提出的人工智能理论和方法，将专业知识和思政教育自然地结合。通过理解与掌握人工智能相关的基本哲学概念和思想，引导学生从马克思主义哲学角度对人工智能进行科学的解释，理解人工智能是人类在物质实践过程中模拟人脑的部分功能以及主体的部分活动而产生并发展的实践成果。

能力要求：

- 1.了解人工智能和生命智能，对应课程目标 1；
- 2.了解人工智能的发展历史，对应课程目标 2；

- 3.理解人工智能的大数据基础，对应课程目标 2；
- 4.掌握人工智能的学科交叉与融合，对应课程目标 2。
- 5.掌握人工智能主要研究内容，对应课程目标 2。

教学重点：

1. 人工智能的相关基础概念与定义；
2. 人工智能的主要研究内容和大数据基础。

教学难点：

1. 人工智能的大数据基础。

作业/讨论：

1. 为什么人工智能需要多学科交叉研究？各学科对人工智能的发展都有什么作用？

第 2 章 脑科学与人工神经网络（3 学时，支撑课程目标 1、2、3）

教学内容：

- （1）脑的区域与功能；
- （2）脑神经系统与认知科学；
- （3）人工神经网络概述；
- （4）感知机与前馈神经网络；
- （5）深度神经网络。

课程思政：在讲解认知与人工智能关系时，让学生理解人工智能本质是对人脑思维的认知、模拟与延伸。但是人类永远不会穷尽这种认知，也永远不能达到那种绝对的完全模拟，因而人工智能永远都不会达到和人类智慧同等的程度，更不可能超越人脑。

能力要求：

- 1.了解脑的区域与功能和脑神经系统，对应课程目标 2；
- 2.理解人脑与计算机的联系与区别，脑与神经科学对人工智能的启发性作用，对应课程目标 2。

教学重点：

1. 脑的复杂结构和功能以及神经系统的基本组成与功能；
2. 脑、神经、身体、意识、心智与智能之间的关系。

教学难点：

1. 认知的神经机制。

作业/讨论：

1. 人脑的高级功能有哪些？其结构基础与实现机制是什么？
2. 智能的脑机制对于人工智能的研究有哪些作用？

第 3 章 机器学习（3 学时，支撑课程目标 1、2、3）

教学内容：

- （1）机器学习概念和基本思想；
- （2）机器学习的主要方法；
- （3）机器学习的应用现状。

课程思政：在讲机器学习方法时，让学生意识到由于有监督学习的效果依赖于标签数据的数量和质量，有偏好的数据势必会导致有偏向的结果。比如谷歌公司错将黑人识别为大猩猩事件，就是因为其标签数据中黑人的数据量偏少。从而让学生树立正确的工程伦理观，以公正、公平的态度，辩证的思想处理和看待问题。

能力要求：

- 1.理解并掌握机器学习的原理、方法和分类，对应课程目标 2；
- 2.理解并掌握监督学习的原理及主要的分类方法，对应课程目标 2。

教学重点：

- 1.机器学习的原理及分类；
- 2.监督学习的主要工作及步骤。

教学难点：

- 1.机器学习算法的基本原理。

作业/讨论：

- 1.机器学习的主要方法和类型有哪些？
- 2.监督学习中的分类算法有哪些？

第 4 章 感知智能与认知智能（3 学时，支撑课程目标 1、2、3）

教学内容：

- （1）数字图像处理与计算机视觉；
- （2）语言智能与自然语言处理；
- （3）知识图谱与认知智能；
- （4）混合智能；
- （5）通用人工智能与大模型。

课程思政：通过掌握感知智能与认知智能，引导学生形成积极的人生态度，对于承担任务要更积极主动，承担起责任，当遇到人生的困难时，能发挥更多的主观能动性。

能力要求：

- 1.熟悉感知智能的基本概念以及数字图像处理技术与方法，对应课程目标 2；
- 2.了解计算机视觉与模式识别方法，对应课程目标 2；
- 3.理解并掌握认知智能的基本概念和实现机器认知的基本方法，对应课程目标 2。

教学重点：

- 1.数字图像处理的基本方法与技术；

2.机器认知的主要方法。

教学难点：

1.机器在模拟人类不同智能时使用技术的区别。

作业/讨论：

1.图像处理包含哪几个层次的内容？每个层次都包含哪些内容？

2.知识图谱和认知计算对于机器实现认知智能有什么作用？

第5章 机器人与人工智能（3学时，支撑课程目标1、2、3）

教学内容：

- （1）机器人的概念与发展历史
- （2）机器人的主要类型和原理
- （3）机器人的应用
- （4）智能机器人的基本特征
- （5）自主无人系统。

课程思政：通过掌握语言智能与行为智能，引导学生对于在人生中遇到的各种问题，不要生硬和机械的处理，从而能获得更好的发展前景。

能力要求：

- 1.理解语言智能的含义以及语言与认知的关系，对应课程目标 2；
- 2.掌握自然语言处理的基本原理及方法，对应课程目标 2；
- 3.掌握一般机器人的基本组成和智能机器人系统的基本结构，对应课程目标 2；

教学重点：

- 1.自然语言处理处理的基本方法与技术；
- 2.一般机器人的基本组成和智能机器人系统的基本结构。

教学难点：

- 1.语义分析和统计语言模型；
- 2.机器人学习。

作业/讨论：

- 1.自然语言处理包含哪些方面的技术和应用？
- 2.为什么说机器人是人工智能行为主义的载体？

第 6 章 人工智能与社会发展（3 学时，支撑课程目标 1、2、3）

教学内容：

- （1）人工智能的哲学基础；
- （2）人工智能的理性本质；
- （3）人工智能伦理规范；
- （4）人工智能与法律。

课程思政：通过了解人工智能与社会发展知识，引导学生形成积极的人生观，对于未来的发展具有更好的广阔视野，从而在以后生活中具有更好的发展前景。

能力要求：

- 1.了解认知智能在社会发展各个领域的应用情况，对应课程目标 2；
- 2.掌握认知智能伦理的含义，理解人工智能伦理规范的基本原则，对应课程目标 1；
- 3.理解人工智能的法律主体问题，对应课程目标 1 和 2。

教学重点：

- 1.认知智能在社会发展各个领域的应用；
- 2.人工智能的伦理和法律问题。

教学难点：

1.人工智能的伦理和法律与人工智能的安全、可靠与可信关系。

作业/讨论：

- 1.人工智能伦理问题主要有哪些情况？各种情况中的伦理问题主要表现在哪些方面？
- 2.在人工智能法律层面可以采取哪些措施去预防人工智能违法犯罪行为的发生？

六、课程考核及成绩评定方法

本课程采取灵活的分模块考核方式，侧重过程考核，全过程数据驱动的学习评价。依托课程平台实施分类考核：

- “1”模块中，每章设置一些课后习题供学生线上完成，由平台自动完成批改；
- “M”、“N”模块完成总体学习后，需要学生根据所学内容，完成课程小报告1份，由平台AI自动查重、批改，给出评分等级（待开发）。

上述两部分的考核比例由各高校自行根据各专业情况，灵活设置。每位同学的最终学习成绩由线上学习时间和线上成绩综合得到，两部的分配比例由各学校自行按照实际情况制定。各校学习成绩由平台汇总后转给各高校，并报给安徽省人工智能通识教育中心汇总、研究分析。

七、课程质量评价和持续改进

1、课程目标评价价值计算方法

1.课程目标评价价值计算方法

针对学生个体和整体的课程目标评价方法如下：

- （1）课程单项教学目标达成情况评价方法：

该课程有 3($m=3$)个课程目标和 2($n=2$)个考核环节，其第 i 个课程目标的达成评价值

计算公式为：

$$\text{课程目标 } i \text{ 达成评价值} = \sum_{j=1}^n \omega_j \times \frac{\text{考核环节 } j \text{ 中支撑课程目标 } i \text{ 的得分均分}}{\text{考核环节 } j \text{ 中支撑课程目标 } i \text{ 的设计分值}}$$

(2) 课程总体教学目标达成情况评价方法：

$$\text{课程总体目标达成评价值} = \sum_{j=1}^n \omega_j \times \frac{\text{考核环节 } j \text{ 的得分均分}}{\text{考核环节 } j \text{ 的设计分值}}$$

2、课程目标评价标准

基于各课程目标值依据下表评价标准进行课程目标达成情况分析。课程目标达成的期望值设定为 **0.65**。

课 程 目 标	评价标准			
	优秀 (0.9-1.0)	良好 (0.70-0.89)	合格 (0.60-0.69)	不合格 (0-0.59)
课 程	熟练掌握人工智能发展的历史，认识到人工智能的本质和内涵，人工智能的主	掌握人工智能发展的历史，认识到人工智能的本质和内涵，人工智能的主要研究领域与	基本掌握人工智能发展的历史，认识到人工智能的本质和内涵，人工智能的主要研究领	没有掌握人工智能发展的历史，认识到人工智能的本质和内涵，人工智能的主

目 标 1	要研究领域与发展趋势。熟悉国家在人工智能方面的方针政策及法律法规。	发展趋势。认识国家在人工智能方面的方针政策及法律法规。	域与发展趋势。了解国家在人工智能方面的方针政策及法律法规。	要研究领域与发展趋势。不熟悉国家在人工智能方面的方针政策及法律法规。
课 程 目 标 2	熟练掌握典型的人工智能系统，能够基于多学科、多领域理论、知识交叉的特点准确分析人工智能领域的复杂工程问题	掌握典型的人工智能系统，能够基于多学科、多领域理论、知识交叉的特点比较准确分析人工智能领域的复杂工程问题	基本掌握典型的人工智能系统，能够初步分析人工智能领域的复杂工程问题	没有掌握典型的人工智能系统，不能基于多学科、多领域理论、知识交叉的特点分析人工智能领域的复杂工程问题
课 程 目 标 3	能够设计合理的人工智能系统，系统能够充分考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素，并能体现出良好的创新意识。	能够设计比较合理的人工智能系统，系统能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素，并能体现出一定的创新意识。	能够初步设计比较合理的人工智能系统，系统部分考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素	不能设计比较合理的人工智能系统，系统没有考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素

3、课程达成情况分析持续改进

课程结束后由课程责任教授以定量和定性评价方法，针对具体课程目标形成文字或图表形式的报告，针对学生个体和整体的学习成果评价并对相关问题进行分析；并对课程目标达成与课程在培养学生解决复杂工程问题能力的具体环节任务的达成相关性进行分析；对以上各薄弱项进行原因分析，提供持续改进建议，并由各校人工智能通识课程教学委员会进行审核。